# جذور و اشارة عبارات مختلفة

MEBARKI2016

MEBARKI
ENACER
MAYAR
MAYA

## إشارة عبارة من الدرجة الأولى : في كل مما يلي : $a \neq 0$



| $x$ | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $ax+b$ | عكس إشارة $a$ | $0$ | نفس إشارة $a$ |

## إشارة عبارة من الدرجة الثانية :

لدراسة إشارة عبارة من الدرجة الثانية من الشكل $ax^2+bx+c$ نقوم بحساب المميز $\Delta$ حيث : $\Delta = b^2-4ac$

| إذا كان | $\Delta \prec 0$ | $\Delta = 0$ | $\Delta \succ 0$ |
|---|---|---|---|
| فإن العبارة | لا تقبل جذور حقيقية | تقبل جذرا مضاعفا هو $x=-\frac{b}{2a}$ | تقبل جذرين متمايزين هما $x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ |
| وإشارتها | $-\infty$ : نفس إشارة $a$ : $+\infty$ | $-\infty$ : نفس إشارة $a$ : $-\frac{b}{2a}$ : نفس إشارة $a$ : $+\infty$ نفس إشارة $a$ | $-\infty$ : نفس إشارة $a$ : $x_1$ : عكس إشارة $a$ : $x_2$ : نفس إشارة $a$ : $+\infty$ نفس إشارة $a$ |
| تحليلها | لا تقبل تحليلا | $a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2$ | $a(x-x_1)(x-x_2)$ |

**الشكل النموذجي لعبارة من الدرجة الثانية هو :** $ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$



MEBARKI2016

## إشارة بعض العبارات :

| | |
|---|---|
| إشارة : $A(x)\times B(x)$ | من إشارة كل $A(x)$ و $B(x)$ ( نضع جدول الإشارة ) |
| إشارة : $\frac{A(x)}{B(x)}$ | من إشارة كل $A(x)$ و $B(x)$ ماعدا قيم $x$ حيث $B(x)=0$ ( نضع جدول الإشارة ) |
| إشارة : $[A(x)]^n$ | في حالة $n$ فردي : نفس إشارة : $A(x)$ ؛ في حالة $n$ زوجي : دائما موجبة و تنعدم من أجل $A(x)=0$ |
| إشارة : $\sqrt{A(x)}$ | موجبة و تنعدم من اجل $A(x)=0$ |

MEBARKI2016



انتظروا الجديد .....

MEBARKI2016

( علينا العمل و عليكم النجاح )

**تذكر جيدا:**

**" أنك (تستطيع النجاح) في حياتك الدراسية ولو كان الناس جميعا يعتقدون أنك غير ناجح . ولكنك (لن تنجح) أبدا إذا كنت تعتقد في نفسك أنك غير ناجح".**

**الأستاذ : مباركي**

موقع الدراسة
eddirasa.com